بحث لمادة

تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

التخزين السحابي

Cloud Storage

إعداد الطالب:
محمود خطيب عبدالله عبد القادر البسطويسي

الرقم الجامعي:
2504376

رقم السكشن:
131

المعهد:
معهد الدلتا العالي للعلوم الإدارية والمحاسبية

العام الدراسي 2026 / 2027

مقدمة ومفهوم التخزين السحابي

مقدمة

أصبحت البيانات الرقمية جزءًا أساسيًا من الدراسة والعمل والحياة اليومية؛ فنحن نستخدم المستندات والصور والعروض التقديمية والملفات باستمرار. ومع زيادة حجم هذه البيانات، ظهرت الحاجة إلى وسائل مرنة لحفظها والوصول إليها بسهولة. ويعد التخزين السحابي من أهم الحلول الحديثة التي تتيح حفظ الملفات على خوادم متصلة بالإنترنت بدلًا من الاعتماد على جهاز واحد فقط.

مفهوم التخزين السحابي

التخزين السحابي هو خدمة رقمية تسمح للمستخدم برفع الملفات وحفظها على خوادم تديرها شركة أو جهة مزودة للخدمة، ثم الوصول إليها عبر الإنترنت باستخدام الهاتف أو الحاسوب أو الجهاز اللوحي. ويمكن للمستخدم تنظيم الملفات داخل مجلدات، والبحث عنها، ومشاركتها مع الآخرين وفق الصلاحيات التي يحددها.

كيف يعمل؟

عندما يرفع المستخدم ملفًا إلى خدمة سحابية، تنتقل نسخة من الملف عبر الإنترنت إلى أنظمة التخزين التابعة لمزود الخدمة. وعند تسجيل الدخول من جهاز آخر، يمكن استعراض الملف أو تنزيله أو تعديله إذا كانت الخدمة تدعم ذلك. وتوفر كثير من الخدمات مزامنة الملفات بين الأجهزة، بحيث تظهر التعديلات الحديثة على الأجهزة المتصلة بالحساب.

أهمية التخزين السحابي

تكمن أهميته في تسهيل الوصول إلى الملفات من أماكن مختلفة، ودعم التعاون بين الطلاب والموظفين، وتقليل الاعتماد على وحدات التخزين المحمولة. كما يمكن استخدامه للاحتفاظ بنسخ احتياطية من المستندات والصور، وهو ما يساعد على تقليل أثر فقدان الجهاز، بشرط ضبط إعدادات النسخ والمزامنة بشكل صحيح.

الأنواع والمميزات والعيوب

أولًا: أنواع التخزين السحابي

1. التخزين الشخصي: مخصص للأفراد لحفظ الصور والملفات والمستندات.
2. التخزين السحابي للمؤسسات: يقدم سعات وإعدادات إدارة ومشاركة تناسب فرق العمل والشركات.
3. التخزين السحابي العام: توفره شركات متخصصة عبر الإنترنت لعدد كبير من المستخدمين.
4. التخزين الخاص: بيئة تخزين تُخصص لمؤسسة واحدة وتمنحها تحكمًا أكبر في الإدارة والسياسات.
5. التخزين الهجين: يجمع بين موارد خاصة وخدمات عامة وفق احتياجات المؤسسة.

ثانيًا: المميزات

- الوصول إلى الملفات من أجهزة متعددة عند توفر الإنترنت.
- سهولة مشاركة الملفات والروابط بدلًا من إرسال نسخ كثيرة.
- دعم العمل الجماعي والتعديل المشترك في بعض الخدمات.
- توفير خيارات مختلفة للسعة، مع إمكانية الترقية حسب الحاجة.
- المساعدة في الاحتفاظ بنسخ من الملفات وتقليل الاعتماد على جهاز واحد.

ثالثًا: العيوب والتحديات

- قد يتعذر الوصول إلى الملفات عند انقطاع الإنترنت، إلا إذا كانت نسخة متاحة دون اتصال.
- قد تكون السعة المجانية محدودة، وقد تحتاج السعات الأكبر إلى اشتراك مدفوع.
- مشاركة الملفات مع أشخاص غير مقصودين قد تؤدي إلى كشف معلومات خاصة.
- تعتمد الخدمة على مزود خارجي وسياساته وتوافر أنظمته.
- قد يؤدي حذف ملف أو مزامنته بطريقة خاطئة إلى فقدان النسخة المطلوبة إذا لم توجد نسخة احتياطية مستقلة.

نصائح للاستخدام الآمن

استخدم كلمة مرور قوية وفريدة، وفعّل التحقق بخطوتين عند توفره. راجع صلاحيات المشاركة قبل إرسال أي رابط، ولا ترفع معلومات شديدة الحساسية إلى حساب غير مناسب. احتفظ بنسخة احتياطية مستقلة للملفات المهمة، وتأكد من إعدادات المزامنة والحذف قبل الاعتماد على الخدمة وحدها.

أمثلة الاستخدام والخاتمة والمراجع

أمثلة على خدمات التخزين السحابي

Google Drive: يتيح حفظ الملفات وتنظيمها ومشاركتها، كما يتكامل مع مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية.

Microsoft OneDrive: خدمة من Microsoft لتخزين الملفات ومزامنتها ومشاركتها، وتتكامل مع أدوات Microsoft 365.

Dropbox: خدمة لحفظ الملفات ومزامنتها ومشاركتها عبر الأجهزة.

تختلف السعة المجانية والخصائص والأسعار حسب الخدمة ونوع الحساب، لذلك يُفضّل مراجعة المواقع الرسمية قبل الاختيار.

استخدامات التخزين السحابي في التعليم والعمل

في التعليم، يستطيع الطالب حفظ الأبحاث والعروض والملفات والوصول إليها من الهاتف أو الحاسوب، كما يمكنه مشاركة مشروع مع زملائه أو تسليمه إلكترونيا. وفي العمل، يساعد التخزين السحابي على تنظيم مستندات الفريق وتبادل الملفات والعمل على النسخ الحديثة. ومع ذلك، ينبغي اتباع قواعد المؤسسة بشأن خصوصية البيانات وصلاحيات الوصول.

الخاتمة

أصبح التخزين السحابي أداة مهمة لإدارة البيانات الرقمية؛ فهو يمنح المستخدم مرونة في الوصول إلى الملفات ومشاركتها والتعاون عليها. وتتحقق الاستفادة الأفضل منه عند اختيار خدمة مناسبة، وتنظيم الملفات، وحماية الحساب، ومراجعة إعدادات المشاركة، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية للملفات المهمة. وبذلك يجمع التخزين السحابي بين سهولة الاستخدام والحاجة إلى الوعي بالأمان والخصوصية.

المراجع

1. Google Drive – الموقع الرسمي: https://workspace.google.com/products/drive/
2. Google Drive Help، الخصوصية والأمان: https://support.google.com/drive/answer/10375054
3. Microsoft OneDrive – الموقع الرسمي:
https://www.microsoft.com/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
4. Dropbox – الموقع الرسمي: https://www.dropbox.com/features/cloud-storage